

情報技術者(民間資格)6 G検定

深層学習をうまく学習させるには

第6回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 学習の設定と、学ぶパラメータを区別する.
- 訓練・検証の曲線から、学習の状態を考える.
- 過学習への対策と転移学習の使い方を説明する.

第5回の復習

処理	役割
順伝播	予測を計算する
損失・逆伝播	誤差の量と勾配を求める
更新	重みとバイアスを変える

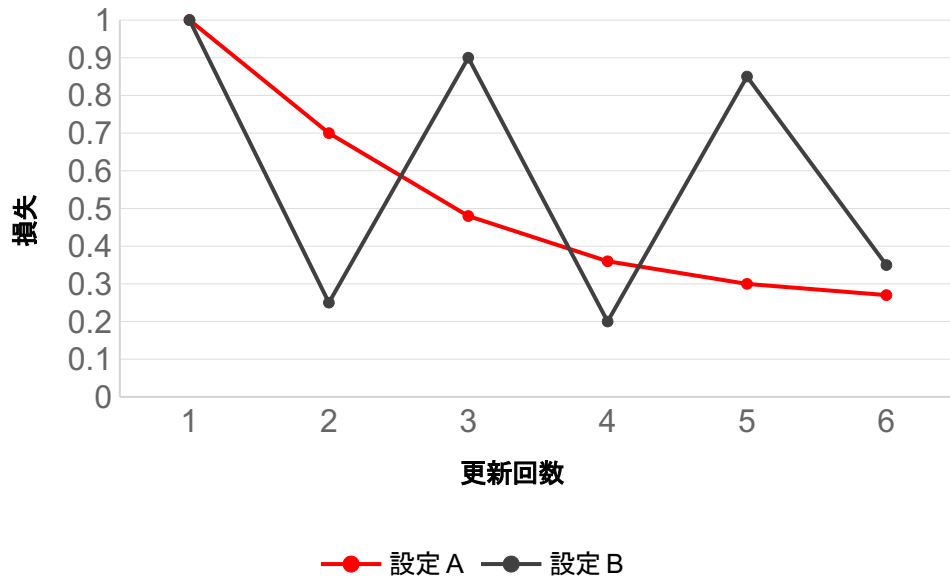
パラメータとハイパーパラメータ

分類	例	どう決めるか
パラメータ	重み・バイアス	訓練データから学ぶ
ハイパーパラメータ	学習率・バッチサイズ・層の数	検証結果などを使って選ぶ

学習率

- 勾配の向きに, どの程度動かすかを調整する.
- 大きすぎると, 損失が安定しない場合がある.
- 小さすぎると, 学習に時間がかかる場合がある.

学習率と損失の模式例



A: 比較的安定

B: 大きく上下

実際の測定値ではなく、説明用の例.

バッチとエポック

用語	意味
バッチサイズ	一度の更新で使う例の数
更新回数	パラメータを変更した回数
エポック	訓練データ全体を一巡する単位

演習1: 更新回数

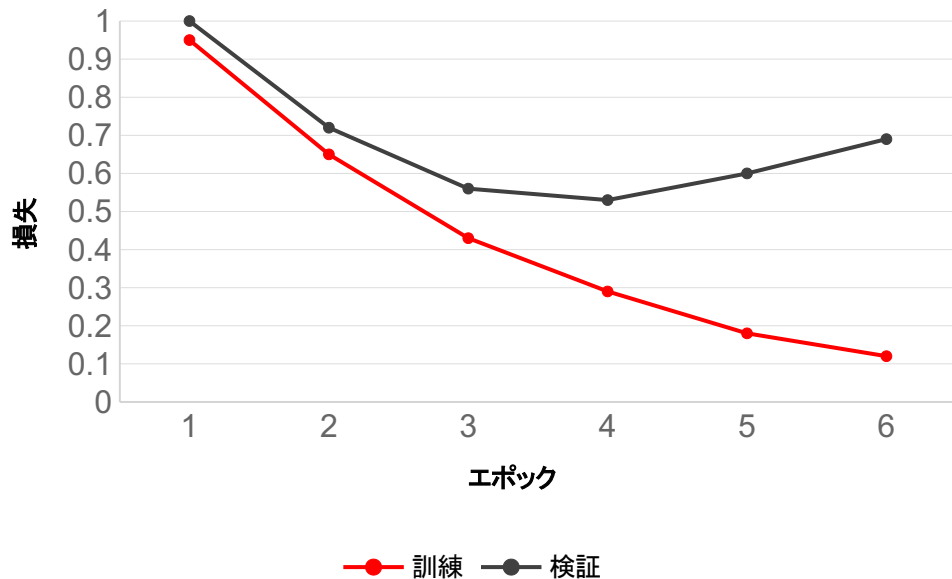
- 訓練データは1,000例, バッチサイズは100.
- 毎エポック全データを使い, 5エポック学習する.
- 1エポックと, 全体の更新回数を求める.

一巡する間に, 何回更新するかを数える.

演習1: 解答

- 1エポック: $1,000 \div 100 = 10$ 回の更新
- 5エポック: $10 \times 5 = 50$ 回の更新
- バッチサイズを50にすると, 5エポックで100回.

過学習の学習曲線



訓練損失は低下.

検証損失は
途中から上昇.

説明用の作例.

演習2: 学習曲線の読み取り

- 前ページで, 検証損失が最小なのは何エポックか?
- 6エポックのモデルを選びたいか? 理由を説明する.
- 次に試したい対策を一つ挙げる.

訓練と検証を, 一緒に見る.

演習2: 解答と早期終了

- この例では, 4エポックの検証損失が最小.
- 早期終了は, 検証の改善が止まったときに学習を止める方法.
- 最良の検証時点の重みを保存する方法もある.

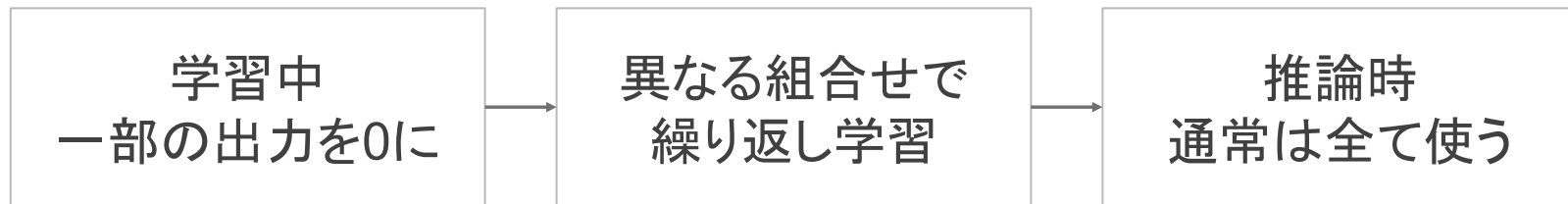
過学習への対策

対策	狙い
訓練データの充実	運用で現れる例を十分に含める
モデルを簡潔にする	訓練例への過度な適合を抑える
正則化・ドロップアウト	学習の自由度や依存を抑える
早期終了	検証で悪化する学習を続けすぎない

重みに対する正則化

- 予測の損失に, 重みの大きさに応じた項を加える.
- L2は重みの二乗, L1は絶対値を使う.
- 強さを上げすぎると, 十分に学べない場合がある.

ドロップアウトの考え方



データ拡張

- 意味を保つ範囲で、訓練例に変化を加える.
- 画像の切り取り・明るさの変更などを使う.
- 変化が正解を変えてしまわないかを確認する.

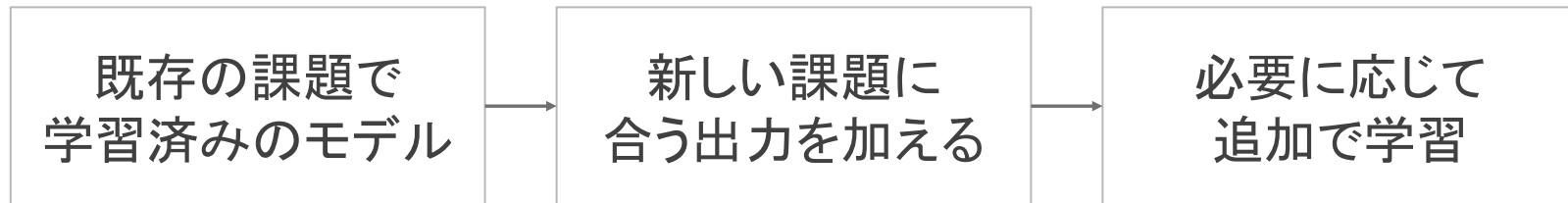
データの正規化と層の正規化

対象	例	注意点
入力データ	特徴量の尺度を揃える	訓練データで変換を学ぶ
層の出力	Batch Normalization	学習時と推論時の動作を 区別する

学習不足の可能性

- 訓練と検証の両方で性能が低い場合がある.
- モデルの表現力, 学習時間, データの情報を確認する.
- 正則化を強くすることだけが改善策ではない.

転移学習の基本



転移学習とファインチューニング

進め方	更新する部分
特徴抽出器として使う	主に新しい出力側
ファインチューニング	出力側に加え, 既存の一部または全体

CPU・GPUと計算資源

観点	確認すること
CPU	一般的な処理やデータ準備
GPU	多数の計算を並列に実行
メモリ・転送	モデルとバッチが収まるか, 転送がボトルネックか

比較実験の記録

- データ分割と評価指標を揃える.
- 変更した設定と結果を記録する.
- テストデータは最後の確認に使う.

改善した理由を説明できる比較にする.

まとめ・振り返り

- 曲線を読み, 問題に合う対策を考える.
- 転移学習は, 既存の学習結果を新しい課題に使う.
- 計算資源と, 比較条件も結果に影響する.

次回: 画像を扱うAI

参考資料1

[1. Google: Hyperparameters](#)

[2. TensorFlow: Overfit and underfit](#)

[3. Google: Training using backpropagation](#)

[4. PyTorch: BatchNorm1d](#)

各項目をクリックすると, 参考資料を開く.

参考資料2

[1. TensorFlow: Transfer learning & fine-tuning](#)

[2. TensorFlow: Data augmentation](#)

[3. NVIDIA: CUDA Programming Guide](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。